

理 系 数 学

中央大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 微積分 (定積分の計算) + 確率 + 三角関数 (基本値)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (中央大学 理工学部・経済学部・商学部志望)

数学 (中央大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

以下の定積分を計算せよ。各小問は独立した問題である。

(1), (2), (3), (4) の 4 つの定積分について、計算過程を示しながら値を求めよ。

(1) (1) [8 点] $\int_1^2 (3x^2 - 4x + 5) dx$ を計算せよ。

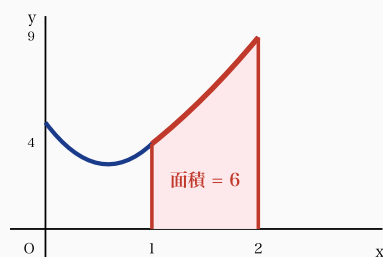
(2) (2) [9 点] $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx$ を計算せよ。(ヒント: 奇数乗なので $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ を用いて変形し、 $\cos x$ への置換を考えよ)

(3) (3) [9 点] $\int_0^1 x e^x dx$ を計算せよ。(ヒント: 部分積分を用いよ)

(4) (4) [8 点] $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x dx$ を計算せよ。(ヒント: 置換 $u = \sin x$ または 2 倍角の公式)

(34点)

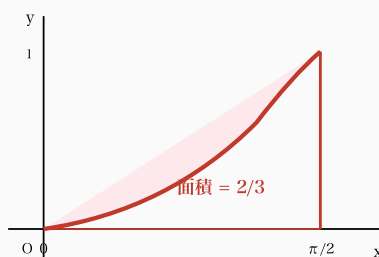
[(1) $y = 3x^2 - 4x + 5$ の面積]



$$\int_1^2 (3x^2 - 4x + 5) dx = [x^3 - 2x^2 + 5x]_1^2$$

(1) $y = 3x^2 - 4x + 5$ の $[1, 2]$ 上の積分 = 6 (面積として可視化)

[(2) $y = \sin^3 x$ の面積 ($0 \leq x \leq \pi/2$)]



$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx = [-\cos x + \cos^3 x / 3]_0^{\pi/2}$$

(2) $y = \sin^3 x$ の $[0, \pi/2]$ 上の積分 = $2/3$ (奇数乗の置換)

[(3) $y = x \cdot e^x$ の面積と部分積分の構造]

部分積分: $\int u dv = uv - \int v du$

$$u = x \rightarrow du = dx$$

$$dv = e^x dx \rightarrow v = e^x$$

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx$$

$$\text{境界値: } [x e^x]_0^1 = 1 \cdot e - 0 \cdot 1 = e$$

$$\text{第 2 項: } \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$$

$$\Rightarrow e - (e - 1) = 1$$

原始関数: $F(x) = (x - 1)e^x$ 検算 ✓

(3) 部分積分により $\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1) = 1$

← **多項式積分** $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ ($n \neq -1$)

← **上下端代入** $F(b) - F(a)$ (順序: 上 - 下、符号注意)

← **奇数乗の積** $\sin^3 x = \sin x (1 - \cos^2 x) \rightarrow u = \cos x$ で置換

← **置換公式** $\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$ (積分範囲も変換)

← **範囲変換** $u = \cos x$: $x = 0 \rightarrow u = 1$, $x = \pi/2 \rightarrow u = 0$ (向き反転)

← **部分積分** $\int u dv = uv - \int v du$ (LIATE 順で u 選択)

← **u 選択指針** $x \cdot e^x$: $u = x$ (代数) $\rightarrow$ 微分で消える、 $dv = e^x$ (指数)

← **2 倍角** $\sin x \cos x = \sin(2x)/2 \rightarrow$ 一発で原始関数 $-\cos(2x)/4$

← **検算** 原始関数 $F(x)$ を微分して被積分関数に戻るか確認

← **注意** $e^0 = 1$ (0 でない!), $\cos 0 = 1$, $\sin 0 = 0$, $\cos \pi = -1$

[解答欄]

第 2 問

以下の確率に関する問いに答えよ。各小問は独立した問題である。

- (1) (1) [9 点] サイコロを 3 回振り、出た目の和が 10 となる確率を求めよ。
- (2) (2) [9 点] 袋の中に赤玉 3 個、白玉 5 個が入っている。この袋から無作為に 3 個取り出すとき、3 個とも同じ色である確率を求めよ。
- (3) (3) [7 点] サイコロを 1 回振るときの出る目の期待値 E を求めよ。
- (4) (4) [8 点] 袋の中に赤玉 3 個、白玉 2 個が入っている。袋から 1 個を取り出し、色を確認した後 (袋に戻さずに) もう 1 個取り出す。1 個目が赤である事象を A 、2 個目が白である事象を B とする。条件付き確率 $P(B|A)$ を求めよ。

(33点)

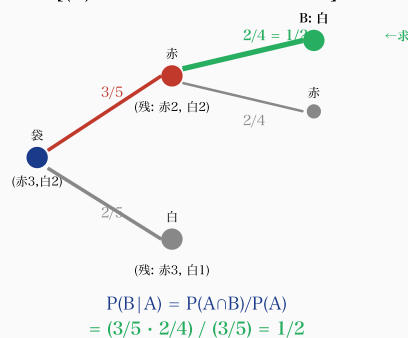
[(1) サイコロ 3 個 和 10 の場合数]

組	順列数	計算
{1, 3, 6}	6	$3! = 6$
{1, 4, 5}	6	$3! = 6$
{2, 3, 5}	6	$3! = 6$
{2, 2, 6}	3	$3!/2! = 3$
{2, 4, 4}	3	$3!/2! = 3$
{3, 3, 4}	3	$3!/2! = 3$
合計	27	$/ 6^3 = 216$

$$P = 27/216 = 1/8$$

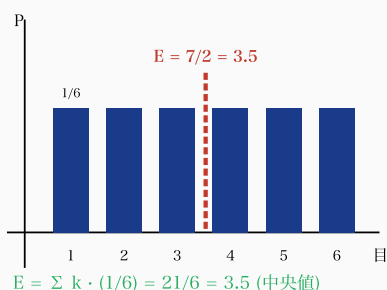
- (1) サイコロ 3 回 和 = 10: 6 つの組 → 27 通り、確率 $1/8$

[(4) 条件付き確率の確率木]



- (4) 確率木による条件付き確率の可視化:
 $P(B|A) = \text{残り 4 個中 白 2 個} = 1/2$

[(3) サイコロの期待値分布]



- (3) サイコロの一様分布 (各 $1/6$) と期待値
 $E = 7/2 = 3.5$ (中央値)

- ← **全事象** n 回の独立
 試行: 全 = (1 回の場合
 数) n (例: サイコロ 3
 回 = $6^3 = 216$)
- ← **重複なしの順列** 3 個
 の異なる目 → $3! = 6$
 通り (例: 1, 3, 6)
- ← **重複あり順列** 2 つ同
 じ目 + 1 つ → $3!/2! = 3$
 通り (例: 2, 2, 6)
- ← **組合せ** $C(n, r) = n! / (r! (n-r)!)$ (順序無視
 で r 個選ぶ)
- ← **$C(8, 3)$** $8! / (3! \cdot 5!) = (8 \cdot 7 \cdot 6) / (3 \cdot 2 \cdot 1) = 56$
- ← **$C(3, 3)$ と $C(5, 3)$** $1 + 10 = 11$ (赤 3 + 白 3 の合計)
- ← **期待値** $E = \sum k \cdot P(k)$ (各値 × 確率の総和)
- ← **和の公式** $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$ (例: $n=6$ で 21)
- ← **条件付き確率**
 $P(B|A) = P(A \cap B) / P(A)$ (A が起きた条件下の B 確率)
- ← **乗法定理** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$ (逆向きで条件付き確率の検算)

[解答欄]

第 3 問

三角関数の基本値と公式に関する以下の問いに答えよ。各小問は独立した問題である。

(1) (1) [7 点] $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ の各角に対する $\sin, \cos, \tan$ の基本値を表にまとめよ。さらに、 $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ + \tan 45^\circ$ の値を求めよ。

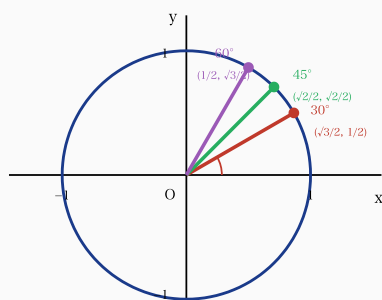
(2) (2) [10 点] 加法定理 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ を用いて、 $\sin 75^\circ$ の正確な値を求めよ。

(3) (3) [8 点] 加法定理 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ を用いて、 $\cos 15^\circ$ の正確な値を求めよ。

(4) (4) [8 点] 2 倍角公式 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ を用いて、 $\sin 60^\circ$ を $\sin 30^\circ, \cos 30^\circ$ から導き、基本値 $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ と一致することを検証せよ。

(33点)

[(1) 単位円と $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ の基本値]



単位円上の点 $P = (\cos \theta, \sin \theta)$

(1) 単位円と特殊角 ($30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$) の座標:
 $P = (\cos \theta, \sin \theta)$

[(2) (3) 加法定理: 75° と 15° の値]

$$\begin{aligned} \sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) \\ &= \sin 45^\circ \cdot \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \cdot \sin 30^\circ \\ &= (\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2) \cdot (1/2) \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2}) / 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos 15^\circ &= \cos(45^\circ - 30^\circ) \\ &= \cos 45^\circ \cdot \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \cdot \sin 30^\circ \\ &= (\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2) \cdot (1/2) \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2}) / 4 [= \sin 75^\circ] \end{aligned}$$

補角関係 $\sin(90^\circ - x) = \cos x$

(2)(3) 加法定理: $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) / 4 \approx 0.9659$

2 倍角公式の検証 $\sin 60^\circ = 2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ$

2 倍角公式: $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$

加法定理 $\sin(\alpha + \beta)$ で $\alpha = \beta = \theta$ とした特殊形

$$\begin{aligned} \theta &= 30^\circ \rightarrow 2\theta = 60^\circ \text{ を代入:} \\ \sin 60^\circ &= 2 \cdot \sin 30^\circ \cdot \cos 30^\circ \\ &= 2 \cdot (1/2) \cdot (\sqrt{3}/2) \\ &= \sqrt{3}/2 \checkmark \text{ (基本値と一致)} \end{aligned}$$

$\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$ で $\cos 60^\circ = 1 - 2 \cdot (1/4) = 1/2 \checkmark$ も同様

(4) 2 倍角公式で $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ を検証
 (基本値と一致)

← **30°-60°-90°** 辺の比
 $1 : \sqrt{3} : 2 \rightarrow \sin 30^\circ = 1/2, \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$

← **45°-45°-90°** 辺の比
 $1 : 1 : \sqrt{2} \rightarrow \sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$

← **60° の値** $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2, \cos 60^\circ = 1/2$
 (30° の $\sin$ と $\cos$ が入れ替わる)

← **加法定理** $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$ (符号同じ)

← **加法定理 cos**
 $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ (符号逆!)

← **75°** $= 45^\circ + 30^\circ$
 (基本角の和で表す)

← **15°** $= 45^\circ - 30^\circ$
 (基本角の差で表す)

← **補角関係** $\sin(90^\circ - x) = \cos x \rightarrow \sin 75^\circ = \cos 15^\circ$ (同値)

← **2 倍角 sin** $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ (加法定理 $\alpha = \beta$ の特殊形)

← **2 倍角 cos** $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta = 2\cos^2 \theta - 1$ (3 通り表現)

[解答欄]
